

**Lista de
Revisão
3ª ETAPA**

DISCIPLINA:
Matemática
Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
1º ano

ALUNO:

DATA: ____/____/____

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando o desenvolvimento. Nos esboços, destaque raízes, termo independente e vértice.

Ao terminar, confira suas respostas pelo **gabarito** ao final da lista.

- O discriminante (Δ) da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$ é:
A) -4 B) 4
C) 8 D) 16
E) 28
- A função $f(x) = x^2 - 6x + 9$ possui:
A) duas raízes reais distintas.
B) nenhuma raiz real.
C) uma raiz real (dupla).
D) três raízes reais.
E) infinitas raízes reais.
- As raízes da função $f(x) = x^2 - 5x + 6$ são:
A) -2 e -3 B) 1 e 6
C) -1 e 6 D) 2 e 3
E) -2 e 3
- O vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ é o ponto:
A) (2, 3) B) (-2, -3)
C) (4, 1) D) (-2, 13)
E) (2, -3)
- Uma bola é lançada verticalmente para cima e sua altura, em metros, é dada por $h(t) = -5t^2 + 40t$, com t em segundos. A altura máxima atingida é:
A) 80 m B) 40 m C) 160 m
D) 320 m E) 60 m
- O valor de k para que $f(x) = x^2 + 8x + k$ tenha uma única raiz real é:
A) 4 B) 8 C) 32 D) 16 E) 64
- Em um mesmo instante, uma árvore projeta uma sombra de 12 m e um bastão de 1,5 m projeta uma sombra de 2 m. A altura da árvore é:
A) 8 m B) 9 m C) 10 m
D) 12 m E) 16 m
- No triângulo ABC , $AB = 12$ cm, $AC = 8$ cm e $BC = 10$ cm. A bissetriz interna do ângulo $\hat{A}$ encontra $\overline{BC}$ no ponto D . A medida de BD é:
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
- Esboce o gráfico de $f(x) = x^2 - 4x + 3$, destacando as raízes reais, o termo independente e o vértice.
- Esboce o gráfico de $g(x) = -x^2 + 2x - 1$, destacando as raízes reais, o termo independente e o vértice.
- Esboce o gráfico de $h(x) = x^2 + 2x + 3$, destacando as raízes reais (se houver), o termo independente e o vértice.
- Considere $f(x) = x^2 - 4x + k$. Usando o discriminante, determine os valores de k para que o gráfico de f :
a) toque o eixo x em um único ponto (e diga qual é a raiz);
b) corte o eixo x em dois pontos distintos;
c) não intercepte o eixo x .

13. Um projétil é lançado verticalmente para cima, e a altura h (em metros) e o tempo t (em segundos) se relacionam pela equação $h - 60t + 5t^2 = 0$. Determine:

- o tempo até atingir a altura máxima;
- a altura máxima;
- o instante em que o projétil volta ao solo.

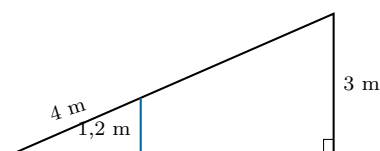
14. O número de pessoas gripadas em uma cidade é dado por $f(t) = -t^2 + 40t$, em que t é o tempo em dias e $t = 0$ é o dia anterior ao primeiro caso. Uma campanha de vacinação começou no dia em que o número de gripados chegou a 300 pela primeira vez.

- Em que dia começou a campanha?
- Qual foi o número máximo de gripados?

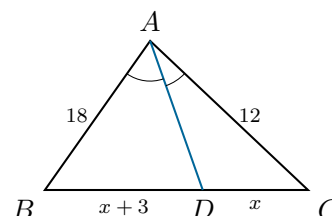
15. Em um mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 24 m e uma pessoa de 1,8 m de altura projeta uma sombra de 1,2 m.

- Justifique por que os triângulos formados são semelhantes.
- Determine a altura do prédio.

16. Uma rampa tem altura máxima de 3 m. Uma pessoa caminhou 4 m sobre a rampa e atingiu 1,2 m de altura. Quantos metros ela ainda precisa caminhar para chegar ao topo? (Figura fora de escala.)

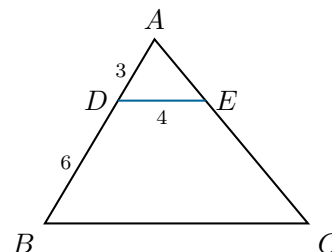


17. No triângulo ABC , $\overline{AD}$ é a bissetriz interna do ângulo $\hat{A}$, com $AB = 18$ cm, $AC = 12$ cm, $BD = (x + 3)$ cm e $DC = x$ cm. Determine x e a medida de $\overline{BC}$. (Figura fora de escala.)



18. No triângulo ABC , o segmento $\overline{DE}$ é paralelo a $\overline{BC}$, com D em $\overline{AB}$ e E em $\overline{AC}$. Sabendo que $AD = 3$ cm, $DB = 6$ cm e $DE = 4$ cm:

- justifique por que os triângulos ADE e ABC são semelhantes;
- determine a medida de $\overline{BC}$.



Rascunho: